

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part III: Options Arbitrage (บท 11-14)

PCP Arb, Box Spread, Volatility Arb, Skew & Term Structure

ลงมือทำจริงกับ Options mispricing

บทที่ 11: Put-Call Parity Arbitrage

11.1 ทบทวน PCP

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

ถ้าซ้าย $\neq$ ขวา $\rightarrow$ Arb [Exact Identity]

11.2 Conversion — ซ้าย > ขวา

ถ้า $C + Ke^{-rT} > P + S$:

$\rightarrow$ ขายฝั่งซ้าย (Short Call + Lend K) + ซื้อฝั่งขวา (Long Put + Long Stock)

= Long Stock + Long Put + Short Call = **Conversion**

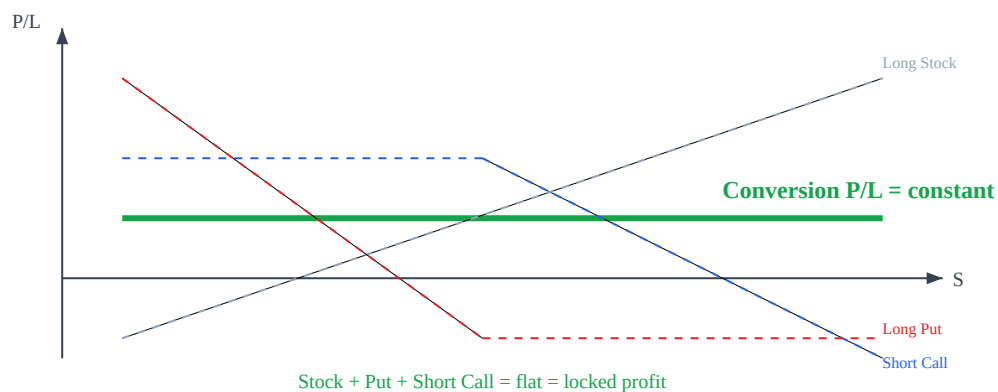
กำไร = $(C + Ke^{-rT}) - (P + S) > 0$ [locked at entry]

11.3 Reversal — ซ้าย < ขวา

ถ้า $C + Ke^{-rT} < P + S$:

$\rightarrow$ ซื้อฝั่งซ้าย (Long Call + Borrow K) + ขายฝั่งขวา (Short Put + Short Stock)

= Short Stock + Short Put + Long Call = **Reversal**



11.4 ตัวอย่างตัวเลข

$S = \$100$, $K = 100$, $r = 5\%$, $T = 0.5$ ปี

Call = \$8.50, Put = \$5.80

$PV(K) = 100 \times e^{-0.025} = \97.53

ซ้าย: $C + PV(K) = 8.50 + 97.53 = \mathbf{\$106.03}$

ขวา: $P + S = 5.80 + 100 = \mathbf{\$105.80}$

Violation = $106.03 - 105.80 = \mathbf{\$0.23}$

ทำ Conversion: กำไร gross = \$0.23

หัก commission (4 legs $\times$ \$0.03) = \$0.12

หัก bid-ask (avg \$0.05 $\times$ 4) = \$0.20

Net = 0.23 - 0.12 - 0.20 = -\\$0.09 ← ขาดทุน! ไม่คุ้ม!

ทำไม PCP Arb หายาก

Market makers คอย scan PCP violations ตลอด → violations เล็กมาก → หลังหัก bid-ask มักไม่เหลือ

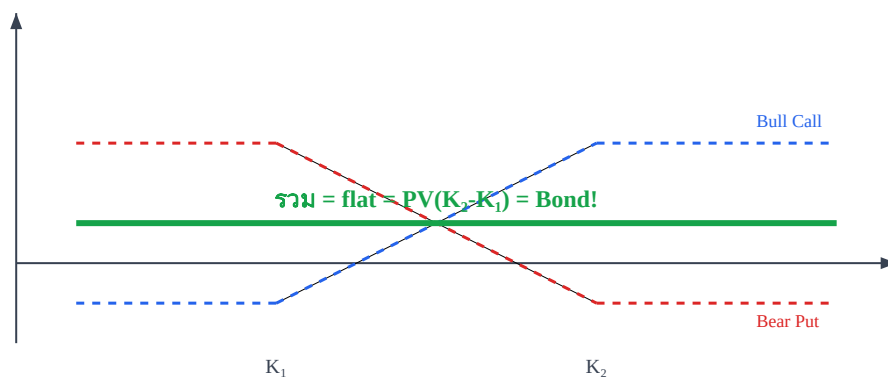
ต้องมี edge ด้าน execution (เร็วกว่า, commission ถูกกว่า) ถึงจะทำได้

บทที่ 12: Box Spread & Synthetic Arbitrage

12.1 Box Spread = Bond

$$\begin{aligned}\text{Box}(K_1, K_2) &= \text{Bull Call Spread}(K_1, K_2) + \text{Bear Put Spread}(K_1, K_2) \\ &= \text{PV}(K_2 - K_1) \text{ [Exact Identity]}\end{aligned}$$

ถ้า Box Price $\neq \text{PV}(K_2 - K_1) \rightarrow \text{Arbitrage!}$



12.2 ตัวอย่าง Box Arb

$K_1=90, K_2=110, r=5\%, T=0.25$ ปี

Fair Box Value = $\text{PV}(110-90) = 20 \times e^{-0.0125} = \text{฿}19.75$

Market prices: Bull Call Spread = ฿12, Bear Put Spread = ฿6.50

Box Price = $12 + 6.50 = \text{฿}18.50 \leftarrow$ ถูกกว่า fair ฿19.75!

→ ซื้อ Box ฿18.50, settle ได้ ฿20 ที่ expiry

→ กำไร = $20 - 18.50 = \text{฿}1.50$ **risk-free** (ถ้า European + หักค่าธรรมเนียมแล้วเหลือ)

12.3 Synthetic Forward vs Actual Forward

Synthetic Forward = Long Call(K) + Short Put(K) → ราคาต้อง = Forward Price

ถ้าไม่เท่า → Arb เหมือน PCP

12.4 Dividend Arbitrage

เมื่อ Options ไม่ reflect Dividend ถูกต้อง

ก่อน ex-div: American Call อาจคุ้มที่จะ exercise ก่อนวันนั้น

ถ้า market ไม่ price early exercise premium → ซื้อ Call ถูก → exercise ก่อน ex-div → ได้ dividend

บทที่ 13: Volatility Arbitrage

Greeks Quick Reference (จากเล่มคณิตศาสตร์ บทที่ 7)

Delta (Δ) = ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1 (= slope ของ payoff curve)

Gamma (Γ) = Delta เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1 (= ความโค้ง, สูงสุดที่ ATM)

Theta (Θ) = ราคา Option ลดลงเท่าไรต่อวัน (time decay, มักเป็นลบ)

Vega (v) = ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อ volatility เปลี่ยน 1%

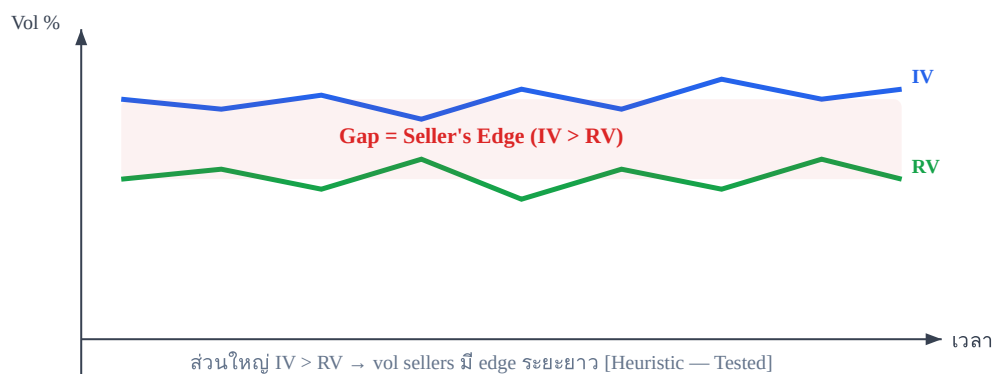
13.1 IV vs RV — ซื้อ/ขาย Volatility

Implied Volatility (IV) = ตลาดคาดว่า vol จะเป็นเท่าไร

Realized Volatility (RV) = vol ที่เกิดขึ้นจริง

ถ้า $IV > RV \rightarrow$ Options "แพงเกินไป" $\rightarrow$ **ขาย options** (seller's edge)

ถ้า $IV < RV \rightarrow$ Options "ถูกเกินไป" $\rightarrow$ **ซื้อ options** (buyer's edge)



13.2 Delta-Neutral Trading

ซื้อ/ขาย Option + Hedge Delta ด้วย Spot/Futures

$\rightarrow$ เหลือเฉพาะ vol exposure (Gamma + Vega)

ถ้า $IV = 30\%$ แต่ $RV = 20\% \rightarrow$ ขาย option + hedge delta

$\rightarrow$ เก็บ premium ส่วนเกิน 10% $\rightarrow$ **กำไรจาก vol spread**

13.3 Gamma Scalping

ซื้อ Options (Long Gamma) + Rehedge delta ทุกวัน:

ถ้า actual price moves > IV implied → กำไรจาก rehedge > time decay ที่จ่าย

Gamma Scalping P&L

Daily P&L $\approx \frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 - \text{Theta}$

ถ้า actual $(\Delta S)^2 > \text{implied}$ → positive P&L → **RV > IV = buyer wins**

13.4 Vol Surface Arbitrage

Vol surface (IV vs Strike vs Expiry) ต้อง **smooth + convex**:

ถ้า Butterfly < 0 ที่ใด → Arb!

ถ้า Calendar spread < 0 (near-term IV > far-term IV ผิดปกติ) → investigate

13.5 Dispersion Trading

Index Vol vs Component Stocks Vol:

Index Vol $\leq$ weighted average of Component Vols (เพราะ correlation < 1)

ถ้า Index Vol "แพง" เทียบกับ Components → ขาย Index Options + ซื้อ Component Options

หัวใจของ Dispersion: กำไรจริงๆ มาจาก **implied correlation สูงเกินไป** – Index vol สูงเพราะตลาดสมมติว่าหุ้นทุกตัวจะเคลื่อนไหวพร้อมกัน (ρ สูง) ถ้า realized correlation ต่ำกว่า implied → dispersion trader ได้กำไร

บทที่ 14: Advanced Options — Skew, Term Structure, Pin Risk

14.1 Skew Arbitrage

ถ้า Put Skew สูงผิดปกติ (OTM Puts แพงมาก):

→ ขาย OTM Put + ซื้อ ATM structure → เก็บ fear premium

ระวัง: Skew มีอยู่เพราะมีเหตุผล!

OTM Puts แพงเพราะ **fat left tail** — crash เกิดน้อยแต่เสียหายหนัก

Skew arb $\neq$ free money — เป็น **Lv.4 Structured [Heuristic]**

14.2 Term Structure Arbitrage

ปกติ: IV เพิ่มขึ้นตาม expiry (term structure ขึ้น)

ถ้ากลับทิศ (near > far) → Calendar Spread opportunity

14.3 Pin Risk

ใกล้ expiry: ถ้าราคาอยู่ใกล้ Strike มาก → ไม่รู้ว่าจะ exercise หรือไม่

Market Makers ต้อง hedge → สร้าง pressure ที่ทำให้ราคา "pin" ที่ Strike

14.4 กรณีศึกษา: LTCM Equity Vol Trades

LTCM (1998)

ขาย equity index vol (IV สูงหลัง Asian Crisis) → ถูกต้องว่า IV overpriced

แต่ใช้ leverage สูงเกินไป → Russian default → vol พุ่งอีก → **margin call ก่อน vol converge**

บทเรียน: ถูกต้องไม่พอ ต้อง survive ให้ถึงวันที่ arb converge

สรุป Part III

- ✓ **PCP Arb**: Conversion/Reversal — Lv.1 แต่หลัง costs มักไม่เหลือ
- ✓ **Box Spread** = Bond — ถ้า Box Price $\neq$ PV(width) $\rightarrow$ Arb
- ✓ **Vol Arb**: IV vs RV gap $\rightarrow$ delta-neutral $\rightarrow$ gamma scalping
- ✓ **P&L** = $\frac{1}{2}\text{Gamma} \times (\Delta S)^2 - \text{Theta}$ $\rightarrow$ RV > IV = buyer wins
- ✓ **Surface Arb**: Butterfly < 0 $\rightarrow$ Arb, Dispersion = Index vs Components
- ✓ **Skew/Term Structure**: Lv.4 [Heuristic] ไม่ใช่ free money
- ✓ **LTCM lesson**: ถูกต้อง $\neq$ รอด ต้อง survive ถึง convergence

จบ Part III

Part IV: Cross-Market Arbitrage $\rightarrow$ Futures Basis, Forex, ETF, Platform